Zufallsvariablen
(Zusammenfassung)

Diskret

Werte: $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$

Wkten: $\mathbb{P}(X = x_i) = p_i$

Wkt i

$$\mathbb{P}(a \le X \le b) = \sum_{a \le x_i \le b} p_i$$

Wktsfunktion:

Zahl, Zahl

$$f(x) = \mathbb{P}(X = x) = \begin{cases} p_i, & x = x_i \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Verteilungsfunktion:

$$F(x) = \mathbb{P}(X \le x) = \sum_{x_i \le x} f(x_i)$$

Stetig

Werte: Intervalle auf $\mathbb{R}$

Dichtefunktion: $f(x) \geq 0$

$$\mathbb{P}(a \le X \le b) = \int_a^b f(x)\,dx$$

$$\mathbb{P}(a < X < b) \leftarrow \mathbb{P}(X = a) = \mathbb{P}(X = b) = 0$$

Punktwkt ist Null.

Verteilungsfunktion:

$$F(x) = \mathbb{P}(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,dy$$

Kennzahlen

Erwartungswert

Eigenschaften:
- $\mathbb{E}(X+Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$
- $\mathbb{E}(aX+b) = a\,\mathbb{E}(X) + b$

$$\mu = \mathbb{E}(X) = \sum_{i \geq 1} x_i f(x_i)$$

$$\mu = \mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x)\,dx$$

Varianz

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}X)^2$$

Eigenschaften:
- $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$ (X, Y unabh.)
- $\mathrm{Var}(aX+b) = a^2 \cdot \mathrm{Var}(X)$

$$\sigma^2 = \mathrm{Var}(X) = \underbrace{\sum_{i \geq 1} x_i^2 \cdot f(x_i)}_{\mathbb{E}(X^2)} - (\mathbb{E}(X))^2$$

$$\sigma^2 = \mathrm{Var}(X) = \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)\,dx}_{\mathbb{E}(X^2)} - (\mathbb{E}(X))^2$$

weitere Kennzahlen

Zusammenhangskennzahlen
Kovarianz, Korrelation

Quantile

$$\mathbb{P}(X \le Q_p) = p$$

gegeben

vgl. empirischer Erwartungswert und empirische Varianz aus Teil I.

2.8.3 Erwartungswert und Varianz

I. **Erwartungswert** ← zentraler Wert / Durchschnitt

- Der **Erwartungswert** $\mathbb{E}(X)$ einer diskreten Zufallsvariable X mit Träger $\mathcal{T} = \{x_1, x_2, \ldots\}$ und Wahrscheinlichkeitsfunktion f ist gegeben durch

Vgl. Berechnung des empir. Erwartungswertes durch die rel. Häufigkeiten

Wkten

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = x_1 f(x_1) + x_2 f(x_2) + \cdots = \sum_{i \geq 1} x_i f(x_i).}$$

Summe der Werte × Wkten

Werte

- Der **Erwartungswert** $\mathbb{E}(X)$ einer stetigen Zufallsvariable X mit Dichte f ist gegeben durch

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, \mathrm{d}x.}$$

Notation: $\mathbb{E}(X)$, μ_X oder μ

Erwartungswert: Eigenschaften

1. $\mathbb{E}(c) = c$, insbesondere $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X)) = \mathbb{E}(X)$ (Zahl)
2. $\mathbb{E}(aX) = a\mathbb{E}(X)$
3. $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$
4. $\mathbb{E}(X \cdot Y) = \mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(Y)$, falls X und Y stochastisch unabhängig sind

- Grundsätzlich:

$$\mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X)) = \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(\mathbb{E}(X)) = \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(X) = 0$$

Durch diese Transformation wird der Erwartungswert der transformierten Zufallsvariable zu Null.

Beispiel 2.8.7. *Erwartungswert: Kundenbewertungen, siehe 2.8.3, Seite 98*

- S_1, S_2 = *Sterne von Kunden* 1,2 *mit Werten* $s_1, s_2 \in \{1, \dots, 5\}$ *und* $f(s_{1i}) = f(s_{2i}) = \frac{1}{5}$ *für jedes* i.

- $D = \frac{S_1+S_2}{2}$: *'Durchschnitt von Kundenbewertungen' mit Werten* $d \in \{1, 1.5, 2, \dots, 5\}$.

- *W'kten:*

d_i	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
$f(d_i)$	$\frac{1}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{5}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{1}{25}$

- *Erwartungswert von D:* (was würde man im Mittel erwarten?)

$$\mathbb{E}(D) = d_1 f(d_1) + d_2 f(d_2) + \cdots = \sum_{i \geq 1} d_i f(d_i) = 1 \cdot \frac{1}{25} + 1{,}5 \cdot \frac{2}{25} + 2 \cdot \frac{3}{25} + 2{,}5 \cdot \frac{4}{25} + 3 \cdot \frac{5}{25} +$$

$$+ 3{,}5 \cdot \frac{4}{25} + 4 \cdot \frac{3}{25} + 4{,}5 \cdot \frac{2}{25} + 5 \cdot \frac{1}{25} = \underline{3}.$$

- *Mit Hilfe von Eigenschaften des Erwartungswertes:*

Erwartungswert: Eigenschaften

1. $\mathbb{E}(c) = c$, insbesondere $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X)) = \mathbb{E}(X)$ — c = const
2. $\mathbb{E}(aX) = a\mathbb{E}(X)$
3. $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$
4. $\mathbb{E}(X \cdot Y) = \mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(Y)$, falls X und Y stochastisch unabhängig sind

$$\mathbb{E}(S_1) = \mathbb{E}(S_2) = \frac{1}{5}(1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 3,$$

$$\mathbb{E}(D) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{2}(S_1 + S_2)\right) \overset{②}{=} \frac{1}{2} \cdot \mathbb{E}(S_1 + S_2) \overset{③}{=} \frac{1}{2}\Big(\underbrace{\mathbb{E}(S_1)}_{3} + \underbrace{\mathbb{E}(S_2)}_{3}\Big) = \frac{1}{2}(3+3) = \underline{3}.$$

Beispiel 2.8.8. *Erwartungswert: Urnen-Experiment* (siehe 2.8.4 ff., Seite 99)*

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 4/16 & 6/16 & 4/16 & 2/16 \end{bmatrix}$$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{16}(0 \cdot 4 + 1 \cdot 6 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 2) = \frac{20}{16} = \underline{1{,}25}$$

$$\mathbb{E}(3X) \overset{②}{=} 3 \cdot \mathbb{E}(X) = 3 \cdot \underline{1{,}25} = 3{,}75$$

$$\mathbb{E}(3 + X) \overset{③}{=} 3 + \mathbb{E}(X) = 3 + \underline{1{,}25} = 4{,}25$$

$$\| \quad \mathbb{E}(3) + \mathbb{E}(X)$$

II. **Varianz und Standardabweichung einer Zufallsvariable** X Die **Varianz** einer Zufallsvariable X ist

Erwartungswert von quadrierten Abweichungen von X zu $\mathbb{E}(X)$

Werte Erwartet Wkt von den Werten

$$\sigma^2 = \mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) = \begin{cases} \boxed{\sum_{i\geq 1}(x_i - \mathbb{E}(X))^2 f(x_i),} & (\textit{diskret}), \\ \boxed{\int_{-\infty}^{\infty}(x - \mathbb{E}(X))^2 f(x)\,\mathrm{d}x} & (\textit{stetig}). \end{cases}$$

Die **Standardabweichung** ist definiert als

$$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}.$$

- Nützliche Formel zur Berechnung der Varianz:

diskret $\sum_{i\geq 1} x_i^2 \cdot f(x_i) - (\mathbb{E}(X))^2$

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2.$$

stetig $\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\,dx - (\mathbb{E}(X))^2$

Varianz und Standardabweichung: Eigenschaften

1. $\mathrm{Var}(c) = 0$ ← Zahl variiert nicht
2. $\mathrm{Var}(X + a) = \mathrm{Var}(X)$
3. $\mathrm{Var}(aX) = a^2\mathrm{Var}(X)$ (a^2)
4. $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$, falls X und Y stochastisch unabhängig sind

- Grundsätzlich:

$$\mathrm{Var}\left(\frac{X}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}}\right) = \frac{1}{\mathrm{Var}(X)} \cdot \mathrm{Var}(X) = 1$$

Durch diese Transformation (Teilen durch die Standardabweichung) wird die Varianz auf 1 gesetzt.

D.h. $Z = \dfrac{X - \mathbb{E}(X)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}}$

ziehe den Erwartet ab

teile durch die Stabw.

→ neue ZV mit: $\mathbb{E}(Z) = 0$ und $\mathrm{Var}(Z) = 1$ } Standardisieren einer ZV.

Beispiel 2.8.9. *Streuung: Kundenbewertungen, siehe 2.8.7, Seite 105*

- *W'kten:*

d_i	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
d_i^2	1	2,25	4	6,25	9	12,25	16	20,25	25
$\{d_i - \mathbb{E}(D)\}^2$	4	2,25	1	0,25	0	0,25	1	2,25	4
$f(d_i)$	$\frac{1}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{5}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{1}{25}$

$\mathbb{E}(D) = 3$

- *Varianz von D (1):*

$$\mathrm{Var}(D) = \sum_{i \geq 1} \{d_i - \mathbb{E}(D)\}^2 f(d_i) = 4 \cdot \frac{1}{25} + 2{,}25 \cdot \frac{2}{25} + 1 \cdot \frac{3}{25} + 0{,}25 \cdot \frac{4}{25} + 0 \cdot \frac{5}{25} + 0{,}25 \cdot \frac{4}{25} + 1 \cdot \frac{3}{25} + 2{,}25 \cdot \frac{2}{25} + 4 \cdot \frac{1}{25} = 1.$$

- *Varianz von D (2):*

$$\mathrm{Var}(D) = \underbrace{\mathbb{E}(D^2)}_{\mathrm{I}} - \underbrace{(\mathbb{E}(D))^2}_{\mathrm{II}} = \underbrace{1 \cdot \frac{1}{25} + 2{,}25 \cdot \frac{2}{25} + 4 \cdot \frac{3}{25} + \ldots + 25 \cdot \frac{1}{25}}_{\mathrm{I}} - \underbrace{3^2}_{\mathrm{II}} = 1.$$

- *Varianz von S_1, S_2:*

$$\mathrm{Var}(S_2) = \mathrm{Var}(S_1) = \mathbb{E}(S_1^2) - \mathbb{E}(S_1)^2 = \frac{1}{5}(1 + 4 + 9 + 16 + 25) - 3^2 = 2.$$

- *Varianz von D (3):*

S_1, S_2 unabh.

$$\mathrm{Var}(D) = \mathrm{Var}\left(\frac{S_1 + S_2}{2}\right) = \mathrm{Var}\left(\frac{1}{2} \cdot (S_1 + S_2)\right) \overset{③}{=} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \mathrm{Var}(S_1 + S_2) \overset{④}{=}$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \left(\underbrace{\mathrm{Var}(S_1)}_{2} + \underbrace{\mathrm{Var}(S_2)}_{2}\right) = \frac{1}{4}(2 + 2) = 1.$$

Varianz und Standardabweichung: Eigenschaften

1. $\mathrm{Var}(c) = 0$ ← Zahl variiert nicht
2. $\mathrm{Var}(X + a) = \mathrm{Var}(X)$
3. $\mathrm{Var}(aX) = a^2 \mathrm{Var}(X)$
4. $\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$, falls X und Y stochastisch unabhängig sind

Beispiel 2.8.10. *Varianz: Urnen-Experiment*, siehe Seite 99 ff.*

$$Var(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 = \frac{1}{16}(0^2 \cdot 4 + 1^2 \cdot 6 + 2^2 \cdot 4 + 3^2 \cdot 2) - 1{,}25^2$$

$$= \underline{0{,}9375}$$

$$\sigma = \sqrt{0{,}9375} = \underline{0{,}9682}$$

$$Var(3X) = 9 \cdot Var(X) = 9 \cdot 0{,}9375 = \underline{8{,}4375}$$

$$Var(3 + X) = Var(X) = \underline{0{,}9375}$$

Zusammenhangskennzahlen

2.8.4 Unabhängigkeit, Kovarianz und Korrelation*

Unabhängigkeit

Es seien X und Y zwei Zufallsvariablen mit gemeinsamer Verteilungsfunktion

$$F_{X,Y}(x,y) = \mathbb{P}(X \le x, Y \le y) = \mathbb{P}(\{X \le x\} \cap \{Y \le y\}).$$

Mit anderen Worten: $F_{X,Y}(x,y)$ ist die Wahrscheinlichkeit des gemeinsamen Eintretens von $\{X \le x\}$ und $\{Y \le y\}$.

bei unabh.

Vgl.

$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(A)$

Die Zufallsvariablen X und Y sind **unabhängig** genau dann, wenn

$$F(x,y) = F_X(x) \cdot F_Y(y), \quad x,y \in \mathbb{R},$$

wobei F_X und F_Y die Verteilungsfunktionen von X und Y bezeichnen.

Kovarianz und Korrelation

Die **Kovarianz** von zwei Zufallsvariablen X und Y ist gegeben durch

Abweichung von Y zu E(Y)

$$\sigma_{XY} = \mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}((\underbrace{X - \mathbb{E}(X)}_{\text{Abweichung von } X \text{ zu } E(X)})(Y - \mathbb{E}(Y))) = \mathbb{E}(X \cdot Y) - \mathbb{E}(X)\,\mathbb{E}(Y).$$

Notation: σ_{XY}.

Korrelationskoeffizient

Der **Korrelationskoeffizient** ist gegeben durch

$$\boxed{\rho_{XY} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X\,\sigma_Y} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}}.}$$

- X und Y sind **unkorreliert**, falls $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$.

Kovarianz und Korrelation: Eigenschaften

1. $\mathrm{Cov}(aX + b, cY + d) = a\,c\,\mathrm{Cov}(X,Y)$
2. $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{Cov}(Y,X)$
3. $-1 \le \rho_{XY} \le 1$

   $\rho_{XY} = -1$: perfekte neg. Korrelation
   $\rho_{XY} = 0$: kein lin. Zusammenhang
   $\rho_{XY} = 1$: perfekte pos. Korrelation
4. $|\rho_{XY}| = 1 \iff$ Es gibt Zahlen $\beta \neq 0$ und α mit $Y = \alpha + \beta X$.
5. Wenn X, Y unabhängig sind, so sind sie auch unkorreliert.

- Weiterhin gilt: $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Cov}(X,X)$
- $\mathrm{Var}(X_1 + \cdots + X_n) = \sum_{i=1}^n \mathrm{Var}(X_i) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j\neq i}^n \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$

Beispiel 2.8.11. *Kovarianz und Korrelation: Urnen-Experiment (1)**

- *Wir betrachten zusätzlich zu* $X((a,b)) := |a-b|$ *(siehe 2.8.4 ff.) die Zufallsvariable*

$$Y((a,b)) := \begin{cases} 0, & \text{für } a \le b, \\ 1, & \text{für } a > b. \end{cases}$$

die Nummer der ersten Kugel ist kleiner

die Nummer der ersten Kugel ist größer

- *Der Träger des* **Zufallsvektors** (X,Y) *ist* $\{0;1;2;3\} \times \{0,1\}$.

- *Mögliche Realisierungen:*

X,Y	$b=1$	2	3	4
$a=1$	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
2	(1,1)	(0,0)	(1,0)	(2,0)
3	(2,1)	(1,1)	(0,0)	(1,0)
4	(3,1)	(2,1)	(1,1)	(0,0)

- *Gemeinsame Wahrscheinlichkeiten:*

$f_{X,Y}(x_m,y_n)$	$y_n=0$	1
$x_m=0$	4/16	0
1	3/16	3/16
2	2/16	2/16
3	1/16	1/16
f_Y	10/16	6/16

- *Berechnen der Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Ereignisse:*

  – $\mathbb{P}_{X,Y}(\{(0,0),(1,1)\}) = f_{X,Y}(0,0) + f_{X,Y}(1,1) = \frac{4}{16} + \frac{3}{16} = \frac{7}{16}$

  – $\mathbb{P}_{X,Y}([0{,}8;2{,}5] \times [-\infty;0{,}5]) = \mathbb{P}(0{,}8 \le X \le 2{,}5;\ Y \le 0{,}5)$

  $= f_{X,Y}(1,0) + f_{X,Y}(2,0) = \frac{3}{16} + \frac{2}{16} = \frac{5}{16}$

- *Die Erwartungswerte von* X *und* Y *sind*

$$\mathbb{E}(X) = \underline{1{,}25}, \qquad \mathbb{E}(Y) = \underline{0{,}375} = 0 \cdot \frac{10}{16} + 1 \cdot \frac{6}{16}$$

- *Die Varianzen von* X *und* Y *sind*

$$Var(X) = \underline{0{,}9375}, \qquad Var(Y) = \underline{0{,}2344}.$$

- *Die Kovarianz von* X *und* Y *beträgt*

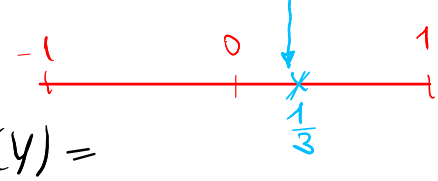
$$Cov(X,Y) = \underbrace{1 \cdot 1 \cdot \frac{3}{16} + 2 \cdot 1 \cdot \frac{2}{16} + 3 \cdot 1 \cdot \frac{1}{16}}_{\mathbb{E}(X \cdot Y)} - \underbrace{\mathbb{E}(X)}_{1{,}25}\underbrace{\mathbb{E}(Y)}_{0{,}375} = \underline{0{,}15625}.$$

> 0, also ein pos. Zusammenhang ist feststellbar

- *Die Korrelation von* X *und* Y *beträgt*

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{Var(X)} \cdot \sqrt{Var(Y)}} = \frac{1}{3}.$$

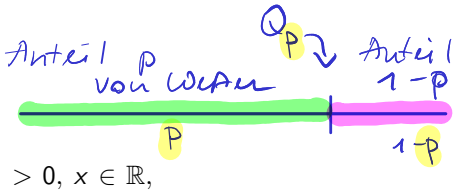
mittelstarke pos Korrelation



$$Cov(X,Y) = \underline{\mathbb{E}(X \cdot Y)} - \mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(Y) =$$

Summe über Werte von X mal Werte von Y mal die gemeinsame Wkt.

2.8.5 Quantile



Quantile: Definition (nur für stetige Verteilungen)
Das p-**Quantil** einer **stetigen** Zufallsvariable X mit Dichte $f(x) > 0$, $x \in \mathbb{R}$, ist

Q_p ist eine Zahl, so dass die Wkt für WERTE kleiner gleich dieser Zahl ist p.

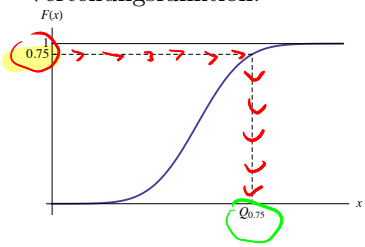
$$\mathbb{P}(X < Q_p) = \mathbb{P}(X \leq Q_p) = F(Q_p) = p.$$

Das Quantil Q_p ist eindeutig bestimmt durch die Inverse der Verteilungsfunktion:

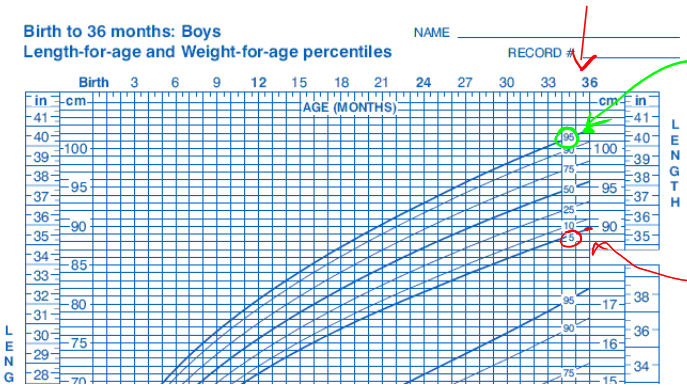
die Umkehrung der Verteilungsfunktion

$$Q_p = F^{(-1)}(p).$$

- Spezialfälle:
  - $p = 0{,}25$: Q_p ist das untere Quartil.
  - $p = 0{,}50$: Q_p ist der Median.
  - $p = 0{,}75$: Q_p ist das obere Quartil.
- Verteilungsfunktion:



Beispiel 2.8.12. *Quantile: Körpergrößen*



$p = 0{,}95$ 102

$Q_{0{,}95}$

$1 - p = 0{,}05$

$Q_{0{,}95} = 102$

$\mathbb{P}(X \leq 102) = 0{,}95$

$Q_{0{,}05} = 90$.

$\mathbb{P}(X \leq 90) = 0{,}05$

$p = 0{,}05$ 90

$Q_{0{,}05}$

$1 - p = 0{,}95$

- *Der Chart zeigt Quantile für die Körpergröße von Jungen in Abhängigkeit des Alters (0-36 Monate) an.*
- *Beispielsweise sind etwa* 5% *der 36-Monate alten Jungen* 90*cm oder kleiner und* 5% *der 36-Monate alten Jungen* 102*cm oder größer.*

Beispiel 2.8.13. *Quantile: Länge von Kundenbewertungen, siehe 2.8.6, Seite 103*

- *Zufallsvariable:* $L = \frac{\text{Länge einer Kundenbewertung}}{\text{Referenzlänge}}$, *mit Werten* $\ell \in \mathbb{R}_+$.
- *Dichtefunktion mit* $\ell \geq 0$ *und* $\lambda = 6$*:*

$$f_\lambda(\ell) = \begin{cases} \lambda \exp(-\lambda \ell), & \text{für } \ell \geq 0, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

- *Verteilungsfunktion:*

$$p = F_\lambda(\ell) = \begin{cases} 1 - \exp(-\lambda \ell), & \text{für } \ell \geq 0, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

$$p = 1 - e^{-\lambda \ell}$$
$$e^{-\lambda \ell} = 1 - p \quad \{\ln(\cdot)\}$$
$$\ln(e^{-\lambda \ell}) = \ln(1-p)$$
$$-\lambda \ell = \ln(1-p) \quad \{:-\lambda$$
$$\boxed{\ell = -\frac{\ln(1-p)}{\lambda}}$$

Umkehrung von $F(\ell)$

- *Quantilfunktion für* $0 \leq p \leq 1$*:*

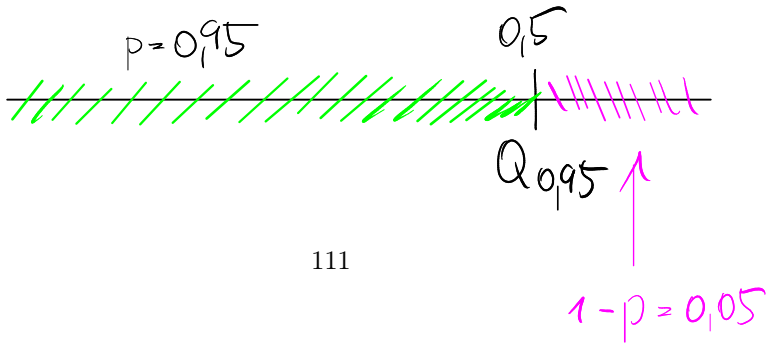
$$F_\lambda^{-1}(p) = -\frac{\ln(1-p)}{\lambda}$$

$\underline{p = 0{,}95}$

$$-\frac{\ln(1-0{,}95)}{6} = 0{,}5$$

D.h. $P(L \leq 0{,}5) = 0{,}95$

Die meisten Bewertungen sind kurz: 95% der Bewertungen sind kürzer als die Hälfte der Referenzlänge



Quantile

wkt →
Quantil →

Einige Quantile der Standardnormalverteilung:

p	0,9	0,95	0,975	0,99	0,995
N_p	1,2816	1,6449	1,96	2,3263	2,5758

Einige Quantile der t-Verteilung mit n Freiheitsgraden:

$n \downarrow$ $p \rightarrow$	0,9	0,95	0,975	0,99	0,995
1	3,0777	6,3138	12,7062	31,8205	63,6567
2	1,8856	2,92	4,3027	6,9646	9,9248
3	1,6377	2,3534	3,1824	4,5407	5,8409
4	1,5332	2,1318	2,7764	3,7469	4,6041
5	1,4759	2,015	2,5706	3,3649	4,0321
6	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074
7	1,4149	1,8946	2,3646	2,998	3,4995
8	1,3968	1,8595	2,306	2,8965	3,3554
9	1,383	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498
10	1,3722	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693
11	1,3634	1,7959	2,201	2,7181	3,1058
12	1,3562	1,7823	2,1788	2,681	3,0545
13	1,3502	1,7709	2,1604	2,6503	3,0123
14	1,345	1,7613	2,1448	2,6245	2,9768
15	1,3406	1,7531	2,1314	2,6025	2,9467
16	1,3368	1,7459	2,1199	2,5835	2,9208
17	1,3334	1,7396	2,1098	2,5669	2,8982
18	1,3304	1,7341	2,1009	2,5524	2,8784
19	1,3277	1,7291	2,093	2,5395	2,8609
20	1,3253	1,7247	2,086	2,528	2,8453
21	1,3232	1,7207	2,0796	2,5176	2,8314
22	1,3212	1,7171	2,0739	2,5083	2,8188
23	1,3195	1,7139	2,0687	2,4999	2,8073
24	1,3178	1,7109	2,0639	2,4922	2,7969
25	1,3163	1,7081	2,0595	2,4851	2,7874
26	1,315	1,7056	2,0555	2,4786	2,7787
27	1,3137	1,7033	2,0518	2,4727	2,7707
28	1,3125	1,7011	2,0484	2,4671	2,7633
29	1,3114	1,6991	2,0452	2,462	2,7564
30	1,3104	1,6973	2,0423	2,4573	2,75

Bsp:

$Q_{p=0{,}95;\, n=5} = \underline{2{,}015}$